

第二届全国大学生数学竞赛预赛试卷 (非数学类, 2010)

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分.

一、(本题共 5 小题, 每小题各 5 分, 共 25 分) 计算下列各题 (要求写出重要步骤).

(1) 设 $x_n = (1+a) \cdot (1+a^2) \cdots (1+a^{2^n})$, 其中 $|a| < 1$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

【解】将 x_n 恒等变形

$$x_n = \frac{(1-a)(1+a) \cdot (1+a^2) \cdots (1+a^{2^n})}{1-a} = \frac{1-a^{2^{n+1}}}{1-a},$$

由于 $|a| < 1$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} a^{2^{n+1}} = 0$, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{1-a}$.

(2) 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2}$.

$$\begin{aligned} \text{【解】} \lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x e^{-1} \right]^x = \exp \left(\lim_{x \rightarrow \infty} x \left[\ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) - 1 \right] \right) \\ &= \exp \left(\lim_{x \rightarrow \infty} x \left[x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) - 1 \right] \right) = \exp \left(\lim_{x \rightarrow \infty} x \left[x \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) \right) - 1 \right] \right) = e^{-\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

(3) 设 $s > 0$, 求 $I_n = \int_0^{+\infty} e^{-sx} x^n dx$ ($n = 1, 2, \dots$).

【解】因为当 $s > 0$ 时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-sx} x^n = 0$, 所以

$$I_n = -\frac{1}{s} \int_0^{+\infty} x^n d e^{-sx} = -\frac{1}{s} \left[x^n e^{-sx} \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} e^{-sx} d x^n \right] = \frac{n}{s} I_{n-1},$$

从而

$$I_n = \frac{n}{s} I_{n-1} = \frac{n}{s} \cdot \frac{n-1}{s} I_{n-2} = \cdots = \frac{n!}{s^n} I_0 = \frac{n!}{s^{n+1}}.$$

(4) 设函数 $f(t)$ 有二阶连续导数, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $g(x, y) = f\left(\frac{1}{r}\right)$, 求 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$.

【解】因为 $\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r}$, $\frac{\partial r}{\partial y} = \frac{y}{r}$, 所以

$$\frac{\partial g}{\partial x} = -\frac{x}{r^3} f'\left(\frac{1}{r}\right), \quad \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = \frac{x^2}{r^6} f''\left(\frac{1}{r}\right) + \frac{2x^2 - y^2}{r^5} f'\left(\frac{1}{r}\right),$$

由对称性知, $\frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = \frac{y^2}{r^6} f''(\frac{1}{r}) + \frac{2y^2 - x^2}{r^5} f'(\frac{1}{r})$, 故

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = \frac{1}{r^4} f''(\frac{1}{r}) + \frac{1}{r^3} f'(\frac{1}{r}).$$

(5) 求直线 $l_1: \begin{cases} x-y=0 \\ z=0 \end{cases}$ 与直线 $l_2: \frac{x-2}{4} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-3}{-1}$ 的距离.

【解】直线 l_1 的对称式方程为 $\frac{x}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{0}$, 记两直线的方向向量分别为 $\mathbf{s}_1 = (1, 1, 0)$,

$\mathbf{s}_2 = (4, -2, -1)$, 两直线上的定点分别为 $P_1 = (0, 0, 0)$, $P_2 = (2, 1, 3)$, 从而 $\overrightarrow{P_1 P_2} = (2, 1, 3)$.

因为公垂线向量 $\mathbf{s} = \mathbf{s}_1 \times \mathbf{s}_2 = (1, 1, 0) \times (4, -2, -1) = (-1, 1, -6)$, 则两异面直线的距离为

$$d = \frac{|\mathbf{s} \cdot \overrightarrow{P_1 P_2}|}{|\mathbf{s}|} = \frac{|-2+1-18|}{\sqrt{1+1+36}} = \frac{19}{\sqrt{38}} = \frac{\sqrt{38}}{2}.$$

二、(本题共 15 分) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上具有二阶导数, 且 $f''(x) > 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \alpha > 0$,

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = \beta < 0$, 且存在一点 x_0 , 使得 $f(x_0) < 0$. 证明方程 $f(x) = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 恰有两个实根.

【证】由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \alpha > 0$ 知, 存在一个充分大的 $a > x_0$, 使得 $f'(a) > 0$.

由 $f''(x) > 0$ 知, $y = f(x)$ 为凹函数, 从而 $f(x) > f(a) + f'(a)(x-a)$, ($x > a$).

(或由 $f(x) - f(a) - f'(a)(x-a) = f'(\xi)(x-a) - f'(a)(x-a) = f''(\eta)(\xi-a)(x-a) > 0$, 其中 $a < \eta < \xi < x$, $f''(\eta) > 0$, 得 $f(x) > f(a) + f'(a)(x-a)$, ($x > a$)).

取充分大的 $b > a$, 使得 $f(b) > f(a) + f'(a)(b-a) > 0$.

同理, 由 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = \beta < 0$ 知, 存在 $c < x_0$, 使得 $f'(c) < 0$.

由 $f''(x) > 0$ 知, $y = f(x)$ 为函数, 从而 $f(x) > f(c) + f'(c)(x-c)$, ($x < c$).

取充分小的 $d < c$, 使得 $f(d) > f(c) + f'(c)(d-c) > 0$.

在 $[x_0, b]$ 和 $[d, x_0]$ 内利用零点存在定理, $\exists x_1 \in (x_0, b)$, $\exists x_2 \in (d, x_0)$, 使得 $f(x_1) = f(x_2) = 0$.

下面证明方程 $f(x) = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 只有两个实根.

(反证法) 假设方程 $f(x) = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 有三个实根, 不妨设为 x_1, x_2, x_3 , 且 $x_1 < x_2 < x_3$.

将函数 $f(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 和 $[x_2, x_3]$ 上应用罗尔定理知 $\exists \xi_1 \in (x_1, x_2)$, $\exists \xi_2 \in (x_2, x_3)$, 使得

$f'(\xi_1) = f'(\xi_2) = 0$, 再将 $f'(x)$ 在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上应用罗尔定理知 $\exists \eta \in (\xi_1, \xi_2)$, 使得 $f''(\eta) = 0$,

此与条件 $f''(x) > 0$ 矛盾, 从而方程 $f(x) = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 恰有两个实根.

三、(本题共 15 分) 设函数 $y = f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 2t + t^2 \\ y = \psi(t) \end{cases} (t > -1)$ 所确定. 且 $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{3}{4(1+t)}$,

其中 $\psi(t)$ 具有二阶导数, 曲线 $y = \psi(t)$ 与 $y = \int_1^{t^2} e^{-u^2} du + \frac{3}{2e}$ 在 $t = 1$ 处相切, 求函数 $\psi(t)$.

【证】 因为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{2(1+t)}, \quad \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{1}{2(1+t)} \cdot \frac{2(1+t)\psi''(t) - 2\psi'(t)}{4(1+t)^2} = \frac{(1+t)\psi''(t) - \psi'(t)}{4(1+t)^3},$$

由题设知 $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{3}{4(1+t)}$, 所以

$$\frac{(1+t)\psi''(t) - \psi'(t)}{4(1+t)^3} = \frac{3}{4(1+t)}, \quad \text{即 } \psi''(t) - \frac{1}{1+t}\psi'(t) = 3(1+t).$$

令 $u = \psi'(t)$, 则 $u' - \frac{1}{1+t}u = 3(1+t)$, 从而

$$\psi'(t) = u = e^{\int \frac{1}{1+t} dt} \left[\int 3(1+t)e^{-\int \frac{1}{1+t} dt} dt + C_1 \right] = (1+t)(3t + C_1),$$

$$\psi(t) = \int (1+t)(3t + C_1) dt = t^3 + \frac{1}{2}(3 + C_1)t^2 + C_1 t + C_2.$$

由曲线 $y = \psi(t)$ 与 $y = \int_1^{t^2} e^{-u^2} du + \frac{3}{2e}$ 在 $t = 1$ 处相切知, $\psi(1) = \frac{3}{2e}$, $\psi'(1) = \frac{2}{e}$, 代入上两式

得 $C_1 = \frac{1}{e} - 3$, $C_2 = 2$, 于是

$$\psi(t) = \int (1+t)(3t + C_1) dt = t^3 + \frac{1}{2}(3 + C_1)t^2 + (\frac{1}{e} - 3)t + 2, \quad (t > -1).$$

四、(本题共 15 分) 设 $a_n > 0$, $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$, 证明

(1) 当 $\alpha > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{S_n^\alpha}$ 收敛;

(2) 当 $\alpha \leq 1$, 且 $S_n \rightarrow \infty (n \rightarrow \infty)$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{S_n^\alpha}$ 发散.

【证】 令 $f(x) = x^{1-\alpha}$, $x \in [S_{n-1}, S_n]$, 由拉格朗日中值定理知, 存在 $\xi \in (S_{n-1}, S_n)$, 使得

$$f(S_n) - f(S_{n-1}) = f'(\xi)(S_n - S_{n-1}),$$

即

$$S_n^{1-\alpha} - S_{n-1}^{1-\alpha} = (1-\alpha) \xi^{-\alpha} a_n.$$

(1) 当 $\alpha > 1$ 时,

$$\frac{1}{S_{n-1}^{\alpha-1}} - \frac{1}{S_n^{\alpha-1}} = (\alpha-1) \frac{1}{\xi^\alpha} a_n \geq (\alpha-1) \frac{1}{S_n^\alpha} a_n,$$

因 $\sum_{n=2}^{\infty} (\frac{1}{S_{n-1}^{\alpha-1}} - \frac{1}{S_n^{\alpha-1}})$ 的前 n 项的和有上界, 从而 $\sum_{n=2}^{\infty} (\frac{1}{S_{n-1}^{\alpha-1}} - \frac{1}{S_n^{\alpha-1}})$, 所以级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{S_n^\alpha}$ 收敛.

(2) 当 $\alpha = 1$ 时, 因为 $a_n > 0$, 则 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 单调增加, 所以

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{a_k}{S_k} \geq \frac{1}{S_{n+p}} \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k = \frac{S_{n+p} - S_n}{S_{n+p}} = 1 - \frac{S_n}{S_{n+p}},$$

由 $S_n \rightarrow \infty (n \rightarrow \infty)$, 故对任意 n , 存在 p , 使得 $\frac{S_n}{S_{n+p}} \leq \frac{1}{2}$, 从而 $\sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{a_k}{S_k} \geq \frac{1}{2}$, 由柯西判别法

知级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{S_n}$ 发散.

当 $\alpha < 1$ 时, 有 $S_n^\alpha \leq S_n$, 则 $\frac{a_n}{S_n^\alpha} \geq \frac{a_n}{S_n}$, 由级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{S_n}$ 发散知, $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{S_n^\alpha}$ 发散.

五、(本题共 15 分) 设 l 是过原点、方向为 (α, β, γ) (其中 $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1$) 的直线, 均匀椭

球 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$ (其中 $0 < c < b < a$, 密度为 $\rho = 1$) 绕 l 旋转.

(1) 求其转动惯量;

(2) 求其转动惯量关于方向 (α, β, γ) 的最大值和最小值.

【解】(1) 设旋转轴 l 为方向向量为 $\mathbf{l} = (\alpha, \beta, \gamma)$, 椭球内任一点 $P(x, y, z)$ 的径向量为 $\mathbf{r}$, 则点 P 到旋转轴 l 的距离的平方为

$$d^2 = |\mathbf{r}|^2 - (\mathbf{r} \cdot \mathbf{l})^2 = (1 - \alpha^2)x^2 + (1 - \beta^2)y^2 + (1 - \gamma^2)z^2 - 2\alpha\beta xy - 2\beta\gamma yz - 2\alpha\gamma xz,$$

由对称性, $\iiint_{\Omega} (2\alpha\beta xy + 2\beta\gamma yz + 2\alpha\gamma xz) dx dy dz = 0$, 而

$$\iiint_{\Omega} x^2 dx dy dz = \int_{-a}^a x^2 dx \iint_{\frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1 - \frac{x^2}{a^2}} dy dz = \int_{-a}^a x^2 \cdot \pi bc (1 - \frac{x^2}{a^2}) dx = \frac{4a^3 bc \pi}{15},$$

由轮换对称性知，

$$\iiint_{\Omega} y^2 dx dy dz = \frac{4ab^3 c \pi}{15}, \quad \iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz = \frac{4abc^3 \pi}{15},$$

因此所求转动惯量为

$$\begin{aligned} J_l &= \iiint_{\Omega} [(1-\alpha^2)x^2 + (1-\beta^2)y^2 + (1-\gamma^2)z^2 - 2\alpha\beta xy - 2\beta\gamma yz - 2\alpha\gamma xz] dx dy dz \\ &= (1-\alpha^2) \frac{4a^3 bc \pi}{15} + (1-\beta^2) \frac{4ab^3 c \pi}{15} + (1-\gamma^2) \frac{4abc^3 \pi}{15} \\ &= \frac{4abc \pi}{15} [(1-\alpha^2)a^2 + (1-\beta^2)b^2 + (1-\gamma^2)c^2]. \end{aligned}$$

(2) 考虑目标函数 $V(\alpha, \beta, \gamma) = (1-\alpha^2)a^2 + (1-\beta^2)b^2 + (1-\gamma^2)c^2$ 在条件 $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1$ 下的条件极值. 设拉格朗日函数为

$$L(\alpha, \beta, \gamma, \lambda) = (1-\alpha^2)a^2 + (1-\beta^2)b^2 + (1-\gamma^2)c^2 + \lambda(\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 - 1),$$

令

$$L_{\alpha} = 2\alpha(\lambda - a^2) = 0, \quad L_{\beta} = 2\beta(\lambda - b^2) = 0,$$

$$L_{\gamma} = 2\gamma(\lambda - c^2) = 0, \quad L_{\lambda} = \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 - 1 = 0,$$

解得极值点为 $Q_1(\pm 1, 0, 0, a^2)$, $Q_2(0, \pm 1, 0, b^2)$, $Q_3(0, 0, \pm 1, c^2)$, 比较大小可得, 绕 z 轴的转

动惯量最大, $J_{\max} = \frac{4abc \pi}{15}(a^2 + b^2)$, 绕 x 轴的转动惯量最小, $J_{\min} = \frac{4abc \pi}{15}(b^2 + c^2)$.

六、(本题共 15 分) 设函数 $\varphi(x)$ 具有连续的导数, 在围绕原点的任意光滑的简单闭曲线 C 上,

曲线积分 $\oint_C \frac{2xy dx + \varphi(x) dy}{x^4 + y^2}$ 的值为常数.

(1) 设 L 为正向闭曲线 $(x-2)^2 + y^2 = 1$. 证明: $\oint_L \frac{2xy dx + \varphi(x) dy}{x^4 + y^2} = 0$;

(2) 求函数 $\varphi(x)$;

(3) 设 C 是围绕原点的光滑简单正向闭曲线, 求 $\oint_C \frac{2xy dx + \varphi(x) dy}{x^4 + y^2}$.

【解】(1) 设 $\oint_C \frac{2xydx + \varphi(x)dy}{x^4 + y^2} = I$ ，闭曲线 $L: (x-2)^2 + y^2 = 1$ 由 L_1 和 L_2 组成，均为逆时针。

设 L_0 为不经过原点的光滑正向曲线，使得 $L_0 \cup L_1^-$ （其中 L_1^- 为 L_1 的反向曲线）和 $L_0 \cup L_2$ 分别组成围绕原点的分段光滑闭曲线 C_1 和 C_2 ，由曲线积分的性质和题设条件知

$$\begin{aligned} 0 &= \oint_L \frac{2xydx + \varphi(x)dy}{x^4 + y^2} = \int_{L_1} \frac{2xydx + \varphi(x)dy}{x^4 + y^2} + \int_{L_2} \frac{2xydx + \varphi(x)dy}{x^4 + y^2} \\ &= \left(\int_{L_2} + \int_{L_0} - \int_{L_0} - \int_{L_1^-} \right) \frac{2xydx + \varphi(x)dy}{x^4 + y^2} \\ &= \int_{C_2} \frac{2xydx + \varphi(x)dy}{x^4 + y^2} - \int_{C_1} \frac{2xydx + \varphi(x)dy}{x^4 + y^2} = I - I = 0. \end{aligned}$$

(2) 令 $P(x, y) = \frac{2xy}{x^4 + y^2}$ ， $Q(x, y) = \frac{\varphi(x)}{x^4 + y^2}$ ，因为曲线积分 $\oint_C \frac{2xydx + \varphi(x)dy}{x^4 + y^2}$ 与路径无关，

所以 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ ，则

$$\frac{\varphi'(x)(x^4 + y^2) - 4x^3\varphi(x)}{(x^4 + y^2)^2} = \frac{2x^5 - 2xy^2}{(x^4 + y^2)^2},$$

即

$$\varphi'(x)x^4 - 4x^3\varphi(x) + \varphi'(x)y^2 = 2x^5 - 2xy^2,$$

由于 x, y 是两个相互独立的自由变量，因此

$$\begin{cases} \varphi'(x) = -2x, \\ \varphi'(x)x^4 - 4x^3\varphi(x) = 2x^5, \end{cases}$$

解得 $\varphi(x) = -x^2$ 。

(3) 设正向闭曲线 $C_a: x^4 + y^2 = 1$ 围成的区域为 D ，由已知条件及格林公式，知

$$\oint_C \frac{2xydx + \varphi(x)dy}{x^4 + y^2} = \oint_{C_a} \frac{2xydx - x^2dy}{x^4 + y^2} = \oint_{C_a} 2xydx - x^2dy = \iint_D (-4x)dx dy = 0.$$